



第十三章 递推方程与生成函数

主要内容

- 递推方程的定义及实例
- 递推方程的公式解法
- 递推方程的其他解法
- 生成函数及其应用
- 指数生成函数及其应用
- **Catalan数与Stirling数**

13.1 递推方程的定义及实例



定义13.1 设序列 $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$, 简记为 $\{a_n\}$. 一个把 a_n 与某些个 a_i ($i < n$) 联系起来的等式叫做关于序列 $\{a_n\}$ 的**递推方程**. 当给定递推方程和适当的初值就唯一确定了序列.

Fibonacci数列: $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$, 记作 $\{f_n\}$.

递推方程 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$

初值 $f_0 = 1, f_1 = 1$

阶乘计算数列: $1, 2, 6, 24, 5! , \dots$, 记作 $\{F(n)\}$

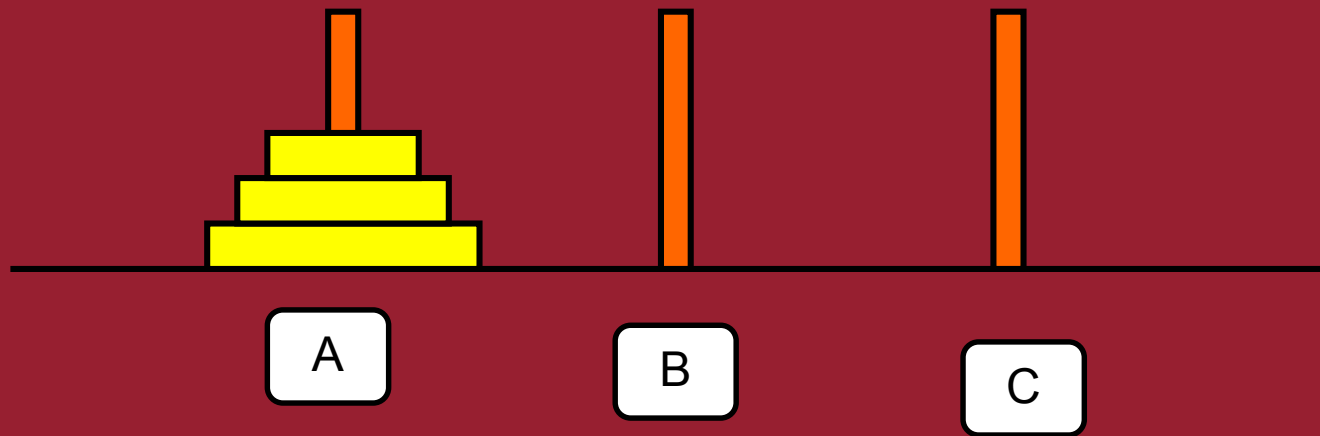
递推方程 $F(n) = nF(n-1)$

初值 $F(1) = 1$

Hanoi塔

例1 Hanoi 塔

从A柱将这些圆盘移到C柱上去. 如果把一个圆盘从一个柱子移到另一个柱子称作 1 次移动, 在移动和放置时允许使用B柱, 但不允许大圆盘放到小圆盘的上面. 问把所有的圆盘的从A移到C总计需要多少次移动?

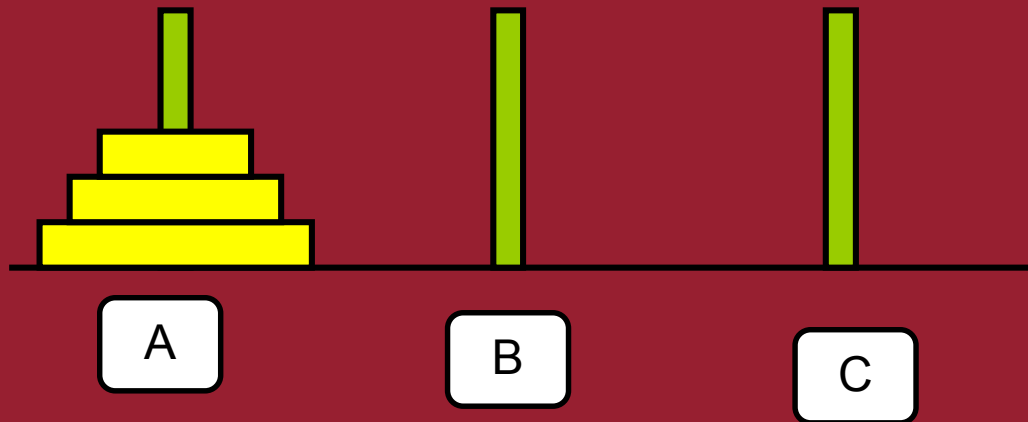


Hanoi塔



算法 Hanoi (A, C, n)

1. if $n=1$ then move (A, C)
2. else
3. Hanoi ($A, B, n-1$)
4. move (A, C)
5. Hanoi ($B, C, n-1$)



移动 n 个盘子的总次数为 $T(n)$. 因此得到递推方程

$$T(n) = 2T(n-1) + 1$$

$$T(1)=1$$

解 $T(n)=2^n-1$



Fibonacci数列

例2 Fibonacci数列:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

递推方程

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

$$f_0=1, f_1=1$$

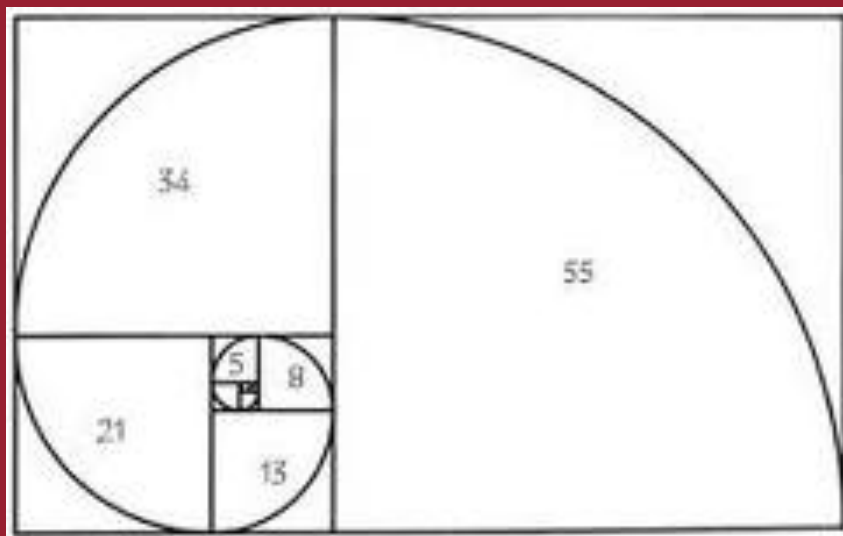


数学家Fibonacci
意大利1170-1240

解:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

自然界的Fibonacci数列



实例



考虑一个串的计数问题。有 n 位长的二进制串，如果要求其中没有连续的0，求这样的串个数 C_n 。

对这样的串进行分类，最后一位是1或者0。如果最后一位是1，那么它的前 $n-1$ 位也构成满足条件的 $n-1$ 位长的串，这样的串有 C_{n-1} 个；如果最后一位是0，则 $n-1$ 位必须是1，前 $n-2$ 位也构成满足条件的串，个数是 C_{n-2} 。根据加法原则有

$$C_n = C_{n-1} + C_{n-2}, \text{ 初值 } C_0=0, C_1=1.$$

递归关系和Fibonacci数列的递归关系一样，只是初值不一样。

递归关系一样，初值不一样，解的形式相同，只是解的参数会不一样。这是解这类递归关系的基础



13.2 递推方程的公式解法

- 特征方程、特征根
- 递推方程的解与特征根的关系
- 无重根下通解的结构
- 求解实例
- 有重根下通解的结构
- 求解实例

常系数线性齐次递推方程



定义13.2 常系数线性齐次递推方程的标准形:

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \dots - a_k H(n-k) = 0 \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \dots, H(k-1) = b_{k-1} \end{cases}$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为常数, $a_k \neq 0$

称为 k 阶常系数线性齐次递推方程

$b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 为 k 个初值

实例: Fibonacci 数列的递推方程

$$\begin{cases} f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \\ f_0 = 1, f_1 = 1 \end{cases}$$

特征方程与特征根



$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \dots - a_k H(n-k) = 0 \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \dots, H(k-1) = b_{k-1} \end{cases}$$

定义13.3 特征方程 $x^k - a_1 x^{k-1} - \dots - a_k = 0$,
特征方程的根称为递推方程的特征根。

实例：

递推方程 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$

特征方程 $x^2 - x - 1 = 0$

特征根 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$



递推方程解与特征根的关系

定理13.1 设 q 是非零复数, 则 q^n 是递推方程的解当且仅当 q 是它的特征根.

证 q^n 是递推方程的解

$$\Leftrightarrow q^n - a_1 q^{n-1} - a_2 q^{n-2} - \dots - a_k q^{n-k} = 0$$

$$\Leftrightarrow q^{n-k} (q^k - a_1 q^{k-1} - a_2 q^{k-2} - \dots - a_k) = 0$$

$$\Leftrightarrow q^k - a_1 q^{k-1} - a_2 q^{k-2} - \dots - a_k = 0 \quad (\text{因为 } q \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow q \text{ 是它的特征根}$$

定理13.2 设 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 是递推方程的解, c_1, c_2 为任意常数, 则 $c_1 h_1(n) + c_2 h_2(n)$ 也是这个递推方程的解.

推论 若 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是递推方程的特征根, 则 $c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_k q_k^n$ 是该递推方程的解, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是任意常数.



无重根下通解的结构

定义13.4 若对常系数线性齐次递推方程的每个解 $h(n)$ 都存在一组常数 $c_1', c_2', \dots, c_k'$ 使得

$$h(n) = c_1' q_1^n + c_2' q_2^n + \dots + c_k' q_k^n$$

证明一个解, 可通过初始值

成立, 则称 $c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_k q_k^n$ 为该递推方程的通解 值确定 c_i

定理13.3 设 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是常系数线性齐次递推方程不等

的特征根, 则

$$H(n) = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_k q_k^n$$

每个解.

为该递推方程的通解.



证明：根据推论， $H(n)$ 是解。

下面证明这个解是通解。设 $h(n)$ 是齐次递归方程的任意一个解，其中 $h(0), h(1), \dots, h(k-1)$ 由初值 $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 唯一确定，将初值代入得到以下的线性方程组。

$$c_1 + c_2 + \dots + c_k = b_0$$

$$c_1 q_1 + c_2 q_2 + \dots + c_k q_k = b_1$$

...

$$c_1 q_1^{k-1} + c_2 q_2^{k-1} + \dots + c_k q_k^{k-1} = b_{k-1}$$

如果左边方程组有唯一的解，
则 $h(n) =$
 $c_1' q_1^n + c_2' q_2^n + \dots + c_k' q_k^n$ ，从而
证明了 $H(n)$ 为递推方程的通
解。

上述方程组的系数行列式是范德蒙行列式 $\prod_{1 \leq i < j \leq k} (q_i - q_j)$ ，当
 $q_i \neq q_j$ 时，范德蒙行列式不等于0，这个方程组有唯一的解。
即 $H(n)$ 是通解。

实例



例3 Fibonacci 数列:

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \text{ 特征根为 } \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

通解为
$$f_n = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

代入初值 $f_0=1, f_1=1$, 得
$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) = 1 \end{cases}$$

解得
$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

解是
$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$



有重根下求解中的问题

例4
$$\begin{cases} H(n) - 4H(n-1) + 4H(n-2) = 0 \\ H(0) = 0, \quad H(1) = 1 \end{cases}$$

解 特征方程 $x^2 - 4x + 4 = 0$

如果通解为 $H(n) = c_1 2^n + c_2 2^n = c 2^n$

代入初值得:

$$\begin{cases} c = 0 \\ 2c = 1 \end{cases}$$

c 无解.

问题: 两个解线性相关



在这种情况下， 我们需要另外找出一个解， **2**是**2**重根， 除了 $H(n)=2^n$ 外， $H(n)=n2^n$ 也是一个解。 考察

$$\begin{aligned} & n2^n - 4(n-1)2^{n-1} - 4(n-2)2^{n-2} \\ &= 2^{n-2}(4n - 8n + 8 + 4n - 8) \end{aligned}$$

则 $H(n)=n2^n$ 是一个解。

下证 $H(n) = C_1 2^n + C_2 n 2^n$ 是通解。由边界条件 $H(0)=a$ 及 $H(1)=b$ 可解 $C_1=a$, $C_2=(b-2a)/2$ 。得证。

问题：(1)为什么 $H(n)=n2^n$ 是解？ **q**是**2**重根时，

$H(n)=q^n, H(n)=nq^n$ 是解

(2)如何用二重根证明？



课堂练习:

证明: 如果 q 是特征方程 $m = \text{重根}$, 则 $H(n) = q^n$, $H(n) = nq^n$ 是
齐次递归方程的解.



推广这个思想，假设 q 是特征方程 $p(x) = x^k - a_1x^{k-1} - \dots - a_k = 0$ 的三重根，则 $p(x) = (x-q)^3 a(x)$ ，则 q 是 $p(x)$ 的一阶导数的二重根，二阶导数的一重根。

对于 $n=k, k+1, \dots$ q 是 $P_n(x) = x^{n-k} p(x) = x^n - a_1x^{n-1} - \dots - a_kx^{n-k}$
in 三重根，则 q 是 $P'_n(x) = nx^{n-1} - a_1(n-1)x^{n-2} - \dots - a_k(n-k)x^{n-k}$
的二重根，也是 $xP'_n(x) = nx^n - a_1(n-1)x^{n-1} - \dots - a_k(n-k)x^{n-k}$
的二重根，即 $ng^n - a_1(n-1)g^{n-1} - \dots - a_k(n-k)g^{n-k} = 0$
即 $H(n) = ng^n$ 是递归关系的一个解。



由于 ρ 是 $x p_n'(x)$ 的二重根, 则 ρ 是 $(x p_n'(x))'$ 的一重根, 即

$$(x p_n'(x))' = n^2 x^{n-1} - a_1(n-1)^2 x^{n-2} - \dots - a_n(n-k)^2 x^{n-k-1}$$

的一重根, 也是

$$x(x p_n'(x))' = n^2 x^n - a_1(n-1)^2 x^{n-1} - \dots - a_n(n-k)^2 x^{n-k}$$

的一重根, 即

$$n^2 \rho^n - a_1(n-1)^2 \rho^{n-1} - \dots - a_n(n-k)^2 \rho^{n-k} = 0$$

$H(n) = n^2 \rho^n$ 是递归方程的解。

更一般地, 若 ρ 是特征方程的 e 重根, 则 $H(n) = \rho^n$, $H(n) = n \rho^n, \dots$,

$H(n) = n^{e-1} \rho^n$ 都是递归方程的解。



有重根下的通解结构

定理13.4 设 $q_1, q_2, \dots, q_t$ 是递推方程的不相等的特征根，且 q_i 的重数为 e_i , $i=1, 2, \dots, t$, 令

$$H_i(n) = (c_{i_1} + c_{i_2}n + \dots + c_{i_{e_i}}n^{e_i-1})q_i^n$$

那么通解

$$H(n) = \sum_{i=1}^t H_i(n)$$

为什么???

- (1) 可类似证明 $H_i(n)$ 是解，因此 $H(n)$ 也是解。
- (2) 要证 $H(n)$ 是通解，只需证明任意一个解 $h(n)$ ，都存在一组参数 c 使得 $h(n)$ 和通解形式一样，即把初值代入，能唯一确定参数即可。

求解实例



例5 求解以下递推方程

$$\begin{cases} H(n) - 3H(n-1) + 4H(n-3) = 0 \\ H(0) = 1, H(1) = 0, H(2) = 0 \end{cases}$$

解 特征方程 $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$, 特征根 $-1, 2, 2$

通解为 $H(n) = (c_1 + c_2 n)2^n + c_3(-1)^n$

其中待定常数满足以下方程组

$$\begin{cases} c_1 + c_4 = 1 \\ 2c_1 + 2c_2 - c_3 = 0 \\ 4c_1 + 8c_2 + c_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = \frac{5}{9}, c_2 = -\frac{1}{3}, c_3 = \frac{4}{9}$$

原方程的解为 $H(n) = \frac{5}{9}2^n - \frac{1}{3}n2^n + \frac{4}{9}(-1)^n$

常系数线性非齐次递推方程求解



- 递推方程的标准型

- 通解结构

- 特解的求法

多项式函数

指数函数

组合形式

递推方程的标准型及通解



定理13.5 设

$$H(n) - a_1 H(n-1) - \dots - a_k H(n-k) = f(n), n \geq k, a_k \neq 0, f(n) \neq 0.$$

$\overline{H(n)}$ 是对应齐次方程的通解, $H^*(n)$ 是一个特解, 则

$H(n) = \overline{H(n)} + H^*(n)$ 是递推方程的通解.

证 代入验证, $H(n)$ 是解. 下面证明任意解 $h(n)$ 为某个齐次解与特解 $H^*(n)$ 之和. 设 $h(n)$ 为递推方程的解, 则

$$\begin{aligned} h(n) - a_1 h(n-1) - \dots - a_k h(n-k) &= f(n) \\ -) H^*(n) - a_1 H^*(n-1) - \dots - a_k H^*(n-k) &= f(n) \\ \hline \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [h(n) - H^*(n)] - a_1 [h(n-1) - H^*(n-1)] - \dots \\ - a_k [h(n-k) - H^*(n-k)] &= 0 \end{aligned}$$

$h(n) - H^*(n)$ 是齐次解, 即 $h(n)$ 是一个齐次解与 $H^*(n)$ 之和.



特解的形式：多项式

如果 $f(n)$ 为 t 次多项式，

(1) 1 不是递归关系的特征根，特解 $g(n)$ 为 t 次多项式；

(2) 1是递归关系的 i 重特征根，则特解为 $n^i g(n)$ ，其中

$g(n)$ 为 t 次多项式。

→ $H(n) - 4H(n-1) + 3H(n-2) = n$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x = 1 \text{ 或 } 3$$

1 是一重根。特解是 $n \cdot g(n) \rightarrow$ 二次

若 1 是 k 重根。特解 $k + D(g(n))$ 次

↓
即 $n(C_1 + C_2 n)$ 为特解形式



(1) 设 $f(n) = b_0 n^t + b_1 n^{t+1} + \dots + b_{t-1} n^t + b_t$

特征方程 $x^k - a_1 x^{k-1} - \dots - a_k = 0$

$g(n) = c_0 n^t + c_1 n^{t+1} + \dots + c_{t-1} n^t + c_t$ 代入

$H(n) - a_1 H(n-1) - \dots - a_k H(n-k) = f(n)$

即 $(c_0 n^t + c_1 n^{t+1} + \dots + c_{t-1} n^t + c_t) -$

$- a_1 (c_0 (n-1)^t + c_1 (n-1)^{t+1} + \dots + c_{t-1} (n-1)^t + c_t)$ $= b_0 n^t + \dots + b_{t-1} n^t + b_t$

$- \dots - a_k (c_0 (n-k)^t + c_1 (n-k)^{t+1} + \dots + c_{t-1} (n-k)^t + c_t)$

比较 $n^t, n^{t+1}, \dots, n, n^0$ 在两边系数求 $c_0, c_1, \dots, c_t$.

$n^t: c_0(1 - a_1 - \dots - a_k) = b_0$

由于 1 不是特征方程的根,

所以 $1 - a_1 - \dots - a_k \neq 0$, 即 $c_0 = \frac{b_0}{1 - a_1 - \dots - a_k}$.

再比较 n^{t+1} 的系数, 求 $c_1, \dots$



设 $f(n) = b_0 n^t + b_1 n^{t-1} + \dots + b_{t-1} n + b_t$

如果 1. $\sum_{i=1}^k a_i \neq 1$. 即 $(x^t - a_1 x^{t-1} - \dots - a_k)_{x=1} = 0$

$$\text{即 } a_1 + a_2 + \dots + a_k = 1$$

如果 设 $h(n) = c_0 n^t + c_1 n^{t-1} + \dots + c_{t-1} n + c_t$

$$\text{使 } h(n) - a_1 h(n-1) - \dots - a_k h(n-k) = f(n)$$

$$\text{则 } n^t \text{ 项系数 } c_0(1 - a_1 - a_2 - \dots - a_k) = 0$$

而左边 $f(n)$ 的 n^t 项系数为 $b_0 \neq 0$.

$\therefore$ 猜测 h 比 $f(n)$ 高一次

同理 1. r 重特征根. 2. 猜测 h 比 $f(n)$ 高 r 次.

实例



例6 Hanoi塔

$$T(n) = 2T(n-1) + 1$$

$$T(1) = 1$$

解 令 $T^*(n) = P$

代入方程

$$P = 2P + 1$$

解得 $P = -1$

$$T(n) = c \cdot 2^n - 1,$$

代入初值得 $c=1$, 解为 $T(n) = 2^n - 1$.

$$H(n) - 7H(n-1) + 10H(n-2) = n \rightarrow f(n)$$

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$x_1 = 5, x_2 = 2, \quad 1 \text{ 不是特征根}$$

设特解 $g(n) = C_1 n + C_2$ 5 $f(n)$ 同次

$$\text{代入 } (C_1 n + C_2) - 7(C_1(n-1) + C_2) + 10(C_1(n-2) + C_2) = n$$

$$(\underbrace{1-7+10} n + \underbrace{7-14+20} C_1 + \underbrace{C_2-7C_2+10C_2}_{=n}) = n$$

$$4C_1 n + 7C_1 - 6C_2 + 4C_2 = n$$

得特解



例7 顺序插入排序算法的时间复杂度

算法 Insertsort(A, n)

1. for $j \leftarrow 2$ to n do
2. $x \leftarrow A[j]$
3. $i \leftarrow j-1$
4. while $i > 0$ and $A[i] > x$ do // 行4-7将 $A[j]$ 插入 $A[1..j-1]$
5. $A[i+1] \leftarrow A[i]$
6. $i \leftarrow i-1$
7. $A[i+1] \leftarrow x$



$$\begin{cases} W(n) = W(n-1) + n - 1 \\ W(1) = 0 \end{cases}$$

$f(n)=n-1$, 但特征根为1, 设特解 $W^*(n) = P_1n^2+P_2n$,
代入递推方程得

$$(P_1n^2+P_2n)-[P_1(n-1)^2+P_2(n-1)]=n-1$$

化简得 $2P_1n-P_1+P_2=n-1$

解得 $P_1=1/2, P_2=-1/2$.

通解为

$$W(n) = c \cdot 1^n + n(n-1)/2 = c + n(n-1)/2$$

代入初值 $W(1)=0$, 得 $c=0$,

$$W(n) = n(n-1)/2$$

顺序插入排序算法的时间复杂度为 $O(n^2)$.



特解的形式: 指数

$f(n)$ 为指数形式 $A \beta^n$, A 是常数,

- (1) β 不是特征根, 则特解为 $P \beta^n$ 其中 P 是待定系数;
- (2) β 是 e 重特征根, 则特解为 $\underline{P n^e} \beta^n$ 其中 P 是待定系数.

(1) 将 $P \beta^n$ 代入递推方程.

$$P \beta^n - a_1 P \beta^{n-1} - \dots - a_k P \beta^{n-k} = A \beta^n$$

$$P \beta^{n-k} (\beta^k - a_1 \beta^{k-1} - \dots - a_k) = A \beta^n$$

由于 β 不是特征根, $\therefore \beta^k - a_1 \beta^{k-1} - \dots - a_k \neq 0$.

$$\therefore P = \frac{A}{\beta^k - a_1 \beta^{k-1} - \dots - a_k} \beta^k$$



(2) 如 $f(n) = A\beta^n$, 但 β 不是特征根, 设 $g(n) = p\beta^n$,

$$\therefore p\beta^n - a_1 p\beta^{n-1} - \dots - a_k p\beta^{n-k} = A\beta^n$$

$$p\beta^n = p\beta^{n-k}(\beta^k - a_1\beta^{k-1} - \dots - a_k) = 0$$

$$p\beta^n = A\beta^n \neq 0, \text{ 矛盾.}$$

设 $g(n) = p n^e \beta^n$,

$$p n^e \beta^n - a_1 p(n-1)^e \beta^{n-1} - \dots - a_k p(n-k)^e \beta^{n-k} = A\beta^n$$

$$p\beta^{n-k}(n^e \beta^k - a_1(n-1)^e \beta^{k-1} - \dots - a_k(n-k)^e) = A\beta^n$$

$$p(n^e \beta^k - a_1(n-1)^e \beta^{k-1} - \dots - a_k(n-k)^e) = A\beta^k$$

$\downarrow$

$p \neq 0$



特解的形式: 指数

例8 求解方程

$$\begin{cases} a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 2^n \\ a_0 = 1, \quad a_1 = 5 \end{cases}$$

解 特解 $a_n^* = Pn^2 2^n$,

代入递推方程得

$$Pn^2 2^n - 4P(n-1)^2 2^{n-1} + 4P(n-2)^2 2^{n-2} = 2^n$$

解得 $P=1/2$. 原递推方程通解

代入初值得

$$a_n = c_1 2^n + c_2 n 2^n + n^2 2^{n-1}$$

解得 $c_1=c_2=1$, 递推方程的解

$$a_n = 2^n + n 2^n + n^2 2^{n-1}$$

$$\begin{aligned} a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} &= 0 \\ x^2 - 4x + 4 &= 0 \\ x &= 2 \quad (2^2) \end{aligned}$$

$$a_n^* = n^2 2^{n-1}$$

$$(c_1 + c_2 n) \cdot 2^n$$



13.3 递推方程的其他解法

- 换元法
- 迭代归纳法



换元法

思想：通过换元转换成常系数线性递推方程

例9 二分归并排序

算法 **Mergesort** (A, p, r) // 对数组 A 的下标 p 到 r 之间的数排序

1. if $p < r$
2. then $q \leftarrow \lfloor (p+r)/2 \rfloor$ // q 为 p 到 r 的中点
3. **Mergesort**(A, p, q)
4. **Mergesort**($A, q+1, r$)
5. **Merge**(A, p, q, r) // 把排序数组 $A[p..q]$ 与 $A[q+1..r]$ 归并.

Merge过程归并两个 $n/2$ 规模的子数组至多用 $n-1$ 次比较



求解

$$\begin{cases} W(n) = 2W(n/2) + n - 1, & n = 2^k \\ W(1) = 0 \end{cases}$$

解 $H(k) = 2H(k-1) + 2^k - 1$

$$H(1) = 1$$

令 $H^*(k) = P_1 k 2^k + P_2$, 解得 $P_1 = P_2 = 1$

$$H^*(k) = k 2^k + 1$$

通解 $H(k) = c 2^k + k 2^k + 1$

代入初值得 $c = -1$

$$H(k) = -2^k + k 2^k + 1$$

$$W(n) = n \log n - n + 1$$

迭代归纳法：归并排序

$$\begin{cases} W(n) = 2W(n/2) + n - 1, & n = 2^k \\ W(1) = 0 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} W(n) &= 2W(2^{k-1}) + 2^k - 1 \\ &= 2[2W(2^{k-2}) + 2^{k-1} - 1] + 2^k - 1 \\ &= 2^2 W(2^{k-2}) + 2^k - 2 + 2^k - 1 \\ &= 2^2 [2W(2^{k-3}) + 2^{k-2} - 1] + 2^k - 2 + 2^k - 1 \\ &= 2^3 W(2^{k-3}) + 2^k - 2^2 + 2^k - 2 + 2^k - 1 \\ &= \dots \\ &= 2^k W(1) + k2^k - (2^{k-1} + 2^{k-2} + \dots + 2 + 1) \\ &= k2^k - 2^k + 1 \\ &= n \log n - n + 1 \end{aligned}$$



迭代归纳法：错位排列

例10 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$

解：

$$\begin{aligned} D_n - nD_{n-1} &= -[D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}] = \dots \\ &= (-1)^{n-2}[D_2 - 2D_1] = (-1)^{n-2} \end{aligned}$$

$$D_n = nD_{n-1} + (-1)^n, \quad D_1 = 0$$

$$\begin{aligned} D_n &= n(n-1)D_{n-2} + n(-1)^n \\ &= n(n-1)(n-2)D_{n-3} + n(n-1)(-1)^{n-2} + n(-1)^{n-1} + (-1)^n \\ &= \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= n(n-1)\dots 2D_1 + n(n-1)\dots 3(-1)^2 + n(n-1)\dots 4(-1)^3 + \\ &\quad \dots + n(-1)^{n-1} + (-1)^n \end{aligned}$$

$$= n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$



13.4 生成函数及其应用

- 牛顿二项式系数与牛顿二项式定理
- 生成函数的定义
- 生成函数的应用



牛顿二项式系数

定义13.5 设 r 为实数, n 为整数, 引入形式符号

$$\binom{r}{n} = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n = 0 \\ \frac{r(r-1)\dots(r-n+1)}{n!} & n > 0 \end{cases}$$

称为牛顿二项式系数

实例

$$\binom{-2}{5} = \frac{(-2)(-3)(-4)(-5)(-6)}{5!} = -6$$

$$\binom{1/2}{4} = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)(\frac{1}{2}-3)}{4!} = \frac{-5}{128}$$

$$\binom{4}{3} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3!} = 4$$



牛顿二项式定理

定理13.6（牛顿二项式定理）

设 α 为实数，则对一切实数 x, y , $|x/y| < 1$, 有

$$(x+y)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n y^{\alpha-n}, \quad \text{其中} \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$$

$\binom{\alpha}{n} = \binom{\alpha}{0} + \binom{\alpha}{1} + \dots + \binom{\alpha}{\alpha}$
 $\binom{\alpha}{0} = 1, \binom{\alpha}{1} = \alpha, \dots, \binom{\alpha}{\alpha} = 1$
 $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$

若 $\alpha = -m$, 其中 m 为正整数, 那么

$$\begin{aligned} \binom{\alpha}{n} &= \binom{-m}{n} = \frac{(-m)(-m-1)\dots(-m-n+1)}{n!} \\ &= \frac{(-1)^n m(m+1)\dots(m+n-1)}{n!} = (-1)^n \binom{m+n-1}{n} \end{aligned}$$

重要展开式



令 $x=z$, $y=1$, 那么牛顿二项式定理就变成

$$(1+z)^{-m} = \frac{1}{(1+z)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{m+n-1}{n} z^n \quad |z| < 1$$

在上面式子中用 $-z$ 代替 z , 则有

$$(1-z)^{-m} = \frac{1}{(1-z)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m+n-1}{n} z^n \quad |z| < 1$$

$$m=1, \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$$

$$m=2, \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

$(1-x)^{-2} = (x-1)^{-2}$
 $\sum_{k=0}^{\infty} \binom{-2}{k} x^k$

$$(x+y)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n y^{\alpha-n}$$



生成函数定义

定义13.6 设序列 $\{a_n\}$ ，构造形式幂级数

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$$

称 $G(x)$ 为序列 $\{a_n\}$ 的**生成函数**（也称**母函数**）

例如，

$\{C(m,n)\}$ 的生成函数为 $(1+x)^m$

给定正整数 k , $\{k^n\}$ 的生成函数为

$$G(x) = 1 + kx + k^2x^2 + k^3x^3 + \dots = \frac{1}{1-kx}$$

$$\begin{matrix} k^0 & k^1 & k^2 & \dots & k^n \\ x^0 & x^1 & x^2 & \dots & x^n \end{matrix}$$

由序列求生成函数



例14 求序列 $\{a_n\}$ 的生成函数

(1) $a_n = 7 \cdot 3^n$ (2) $a_n = n(n+1)$

$$\sum n(n+1)x^n$$

解 (1) $G(x) = 7 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n = 7 \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n = \frac{7}{1-3x}$

(2) $\int_0^x G(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1} = x^2 H(x), \quad H(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$

$$\int_0^x H(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x}, \quad H(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\int_0^x G(x)dx = \frac{x^2}{(1-x)^2}, \quad G(x) = \left(\frac{x^2}{(1-x)^2} \right)' = \frac{2x}{(1-x)^3}$$

由生成函数求序列通项



例15 已知 $\{a_n\}$ 的生成函数为

$$G(x) = \frac{2 + 3x - 6x^2}{1 - 2x}$$

求 a_n

解

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{2 + 3x - 6x^2}{1 - 2x} = \frac{2}{1 - 2x} + 3x \\ &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n + 3x = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+1} x^n + 3x \end{aligned}$$

$$a_n = \begin{cases} 2^{n+1}, & n \neq 1 \\ 2^2 + 3 = 7, & n = 1 \end{cases}$$



生成函数的应用

- 求解递推方程
- 计数多重集的 r 组合数
- 不定方程的解
- 整数拆分

$$S = \{\infty a_1, \infty a_2, \infty a_3, \infty a_4\}$$

组成 n 组合

$$(y^0 + y^1 + \dots + y^\infty)(y^0 + y^1 + \dots + y^\infty) \dots (y^0 + y^1 + \dots + y^\infty)$$

$$\left(\frac{1}{1-y}\right)^4 = (1-y)^{-4} = \sum \binom{-4}{n} (-y)^n$$

$$= \sum \binom{-4}{n} (-1)^n y^n$$

y^n 系数就是 n 组合数

故系数为 $\frac{4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (4+n-1)}{n!}$

$$\binom{-4}{n} = \frac{(-4)(-4-1)\dots(-4-n+1)}{n!}$$

$$= \frac{(-1)^n \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (4+n-1)}{n!}$$

在上题. 再假设每个 a_i 出现奇数次

$$(y^1 + y^3 + \dots + y^\infty)^4 = y^4 \left(\frac{1}{1-y^2} \right)^4 \quad \text{再展开}$$

求解递推方程



例16 $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0, \quad a_0 = 1, a_1 = -2$

$$\begin{aligned} G(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots \\ -5x G(x) &= -5a_0x - 5a_1x^2 - 5a_2x^3 - \dots \\ 6x^2 G(x) &= + 6a_0x^2 + 6a_1x^3 + \dots \end{aligned}$$

$$(1 - 5x + 6x^2)G(x) = a_0 + (a_1 - 5a_0)x$$

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1 - 7x}{1 - 5x + 6x^2} = \frac{5}{1 - 2x} - \frac{4}{1 - 3x} \\ &= 5 \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n \end{aligned}$$

$$a_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$$

求解递推方程-Catalan数h



例17
$$\begin{cases} h_n = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k}, & n \geq 2 \\ h_1 = 1 \end{cases}$$

解：设 $\{h_n\}$ 的生成函数为 $H(x) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n x^n$

$$\begin{aligned} H^2(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} h_k x^k \cdot \sum_{l=1}^{\infty} h_l x^l \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} x^n \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k} = \sum_{n=2}^{\infty} h_n x^n \\ &= H(x) - h_1 x = H(x) - x \end{aligned}$$

求解递推方程



$$H^2(x) - H(x) + x = 0,$$

$$\begin{aligned} H(x) &= \frac{1 - (1 - 4x)^{\frac{1}{2}}}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1 - 4x)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n 2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1} (-4x)^n \right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^{2n}} \binom{2n-2}{n-1} (-1)^n 2^{2n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n \\ h_n &= \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} \end{aligned}$$



多重集的 r 组合数

$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 的 r 组合数就是不定方程

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$$

$$x_i \leq n_i \quad i = 1, 2, \dots, k$$

的非负整数解的个数

生成函数

$$G(y) = (1 + y + \dots + y^{n_1})(1 + y + \dots + y^{n_2}) \dots (1 + y + \dots + y^{n_k})$$

的展开式中 y^r 的系数

实例



例18 $S = \{ 3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c \}$ 的10 组合数

解：生成函数 $G(y)$

$$\begin{aligned} &= (1+y+y^2+y^3)(1+y+y^2+y^3+y^4)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5) \\ &= (1+2y+3y^2+4y^3+4y^4+3y^5+2y^6+y^7)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5) \\ &= (1 + \dots + 3y^{10} + 2y^{10} + y^{10} + \dots) \end{aligned}$$

$$N = 6$$

组合方案

$\{ a, a, a, b, b, b, b, c, c, c \}, \{ a, a, a, b, b, b, c, c, c, c \},$
 $\{ a, a, a, b, b, c, c, c, c, c \}, \{ a, a, b, b, b, b, c, c, c, c \},$
 $\{ a, a, b, b, b, c, c, c, c, c \}, \{ a, b, b, b, b, c, c, c, c, c \}$

不定方程解的个数

基本的不定方程

$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, x_i 为自然数

$$\begin{aligned} G(y) &= (1 + y + \dots)^k = \frac{1}{(1 - y)^k} \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-k)(-k-1)\dots(-k-r+1)}{r!} (-y)^r \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r (k)(k+1)\dots(k+r-1)}{r!} (-1)^r y^r = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{k+r-1}{r} y^r \end{aligned}$$

$$N = \binom{k+r-1}{r}$$



推广的不定方程

带限制条件的不定方程

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r, \quad l_i \leq x_i \leq n_i$$

生成函数

$$G(y) = (y^{l_1} + y^{l_1+1} + \dots + y^{n_1})(y^{l_2} + y^{l_2+1} + \dots + y^{n_2}) \\ \dots (y^{l_k} + y^{l_k+1} + \dots + y^{n_k})$$

带系数的不定方程

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_k x_k = r, \quad x_i \in N$$

生成函数

$$G(y) = (1 + y^{p_1} + y^{2p_1} + \dots)(1 + y^{p_2} + y^{2p_2} + \dots) \\ \dots (1 + y^{p_k} + y^{2p_k} + \dots)$$

正整数拆分



拆分的定义：将给定正整数 N 表示成若干个正整数之和。

	有序	无序
不重复	$4 = 4$ $4 = 1+3$ $4 = 3+1$	$4 = 4$ $4 = 1+3$
重复	$4 = 4$ $4 = 1+3$ $4 = 3+1$ $4 = 2+2$ $4 = 2+1+1$ $4 = 1+2+1$ $4 = 1+1+2$ $4 = 1+1+1+1$	$4 = 4$ $4 = 1+3$ $4 = 2+2$ $4 = 2+1+1$ $4 = 1+1+1+1$

无序拆分



基本模型：将 N 无序拆分成正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = N$$

不允许重复

$$G(y) = (1 + y^{a_1})(1 + y^{a_2}) \dots (1 + y^{a_n})$$

允许重复

$$\begin{aligned} G(y) &= (1 + y^{a_1} + y^{2a_1} + \dots)(1 + y^{a_2} + y^{2a_2} + \dots) \\ &\quad \dots (1 + y^{a_n} + y^{2a_n} + \dots) \\ &= \frac{1}{(1 - y^{a_1})(1 - y^{a_2}) \dots (1 - y^{a_n})} \end{aligned}$$

实例



例20 证明任何正整数都可以唯一表示成 2 进制数.

对应于将任何正整数 N 拆分成 2 的幂,

$$2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots,$$

且不允许重复.

生成函数

$$G(y) = (1 + y)(1 + y^2)(1 + y^4)(1 + y^8) \dots$$

$$= \frac{1 - y^2}{1 - y} \frac{1 - y^4}{1 - y^2} \frac{1 - y^8}{1 - y^4} \dots$$

$$= \frac{1}{1 - y} = \sum_{n=0}^{\infty} y^n$$

对于所有的 n , 系数是1, 这就证明唯一的表法.

无序拆分：个数限制



例21 给定 r , 求 N 允许重复无序拆分成 k 个数 ($k \leq r$)的方法数

解 N 允许重复无序拆分成 k 个数 ($k \leq r$) 的方案

$\Leftrightarrow N$ 允许重复无序拆分成每个数不超过正整数 k ($k \leq r$) 的方案

做下述 Ferrers图

将图以 $y=x$ 对角线翻转180度,
得到 共轭的Ferrers图.

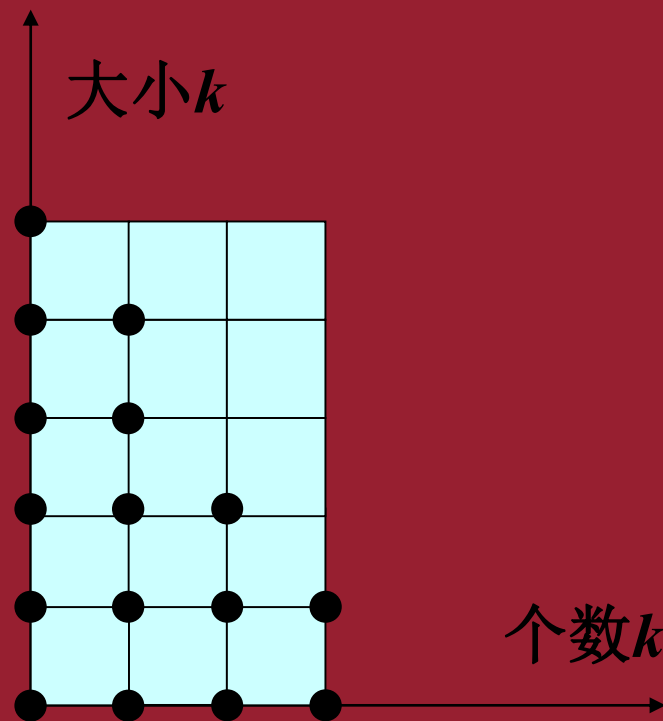
$$16 = 6+5+3+2 \quad (k \leq 4)$$

对应每个数不超过4的拆分:

$$16 = 4+4+3+2+2+1$$

这种拆分数数的生成函数为

$$G(y) = \frac{1}{(1-y)(1-y^2)\dots(1-y^r)}$$



有序拆分



定理13.7 将 N 允许重复地有序拆分成 r 个部分的方案数为
 $C(N-1, r-1)$.

证 设 $N = a_1 + a_2 + \dots + a_r$ 是满足条件的拆分, 则令

$$S_i = \sum_{k=1}^i a_k, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

$$0 < S_1 < S_2 < \dots < S_r = N$$

$r-1$ 个 S_i 取值于 $1, 2, \dots, N-1$, 方法数为 $C(N-1, r-1)$.

推论 对 N 做任意重复的有序拆分, 方案数为

$$\sum_{r=1}^N \binom{N-1}{r-1} = 2^{N-1}$$

不允许重复有序拆分: 不允许重复无序拆分 + 全排列

13.5 指数生成函数及其应用

- 指数生成函数的定义与实例
- 指数生成函数的应用





指数生成函数的定义与实例

定义13.7 设 $\{a_n\}$ 为序列, 称 $G_e(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$ 为 $\{a_n\}$ 的指数生成函数

Handwritten notes: $\sum a_n x^n / n!$, $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}$, $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$

例19 给定正整数 m , $a_n = P(m, n)$, $\{a_n\}$ 的指数生成函数为

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} P(m, n) \frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m!}{n!(m-n)!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} x^n = (1+x)^m \end{aligned}$$

例20 $b_n=1$, 则 $\{b_n\}$ 的指数生成函数为 $G_e(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$

泰勒级数展开: $\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + \dots$ $\frac{1}{1+x} \dots$ $e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$



应用：多重集排列计数

定理13.7 设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集，则 S 的 r 排列数的指数生成函数为

$$G_e(x) = f_{n_1}(x) f_{n_2}(x) \dots f_{n_k}(x)$$

$$f_{n_i}(x) = 1 + \underbrace{x}_{\frac{x^0}{0!}} + \underbrace{\frac{x^1}{1!}} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n_i}}{n_i!} \quad i = 1, 2, \dots, k$$

$G_e(x)$ 中 $\frac{x^r}{r!}$ 的系数是 r 排列总数



证 考察上述指数生成函数展开式中 x^r 的项, 它是由 k 个因式的乘积构成的, 并具有下述

形式:

$$\frac{x^{m_1}}{m_1!} \frac{x^{m_2}}{m_2!} \cdots \frac{x^{m_k}}{m_k!}$$

其中 $\frac{x^{m_i}}{m_i!}$ 来自 $f_{n_i}(x)$. 注意到 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 满足下述不定方程:

$$\begin{aligned} m_1 + m_2 + \cdots + m_k &= r \\ 0 \leq m_i \leq n_i, \quad i &= 1, 2, \dots, k \end{aligned} \quad (13.7)$$

即

$$\frac{x^{m_1+m_2+\cdots+m_k}}{m_1! \, m_2! \, \cdots m_k!} = \frac{x^r}{r!} \frac{r!}{m_1! \, m_2! \, \cdots m_k!}$$

因此

$$a_r = \sum \frac{r!}{m_1! \, m_2! \, \cdots m_k!}$$

其中求和是对满足方程(13.7)的一切非负整数解来求. 一个非负整数解对应了 S 的一个子多重集 $\{m_1 \cdot a_1, m_2 \cdot a_2, \dots, m_k \cdot a_k\}$, 即 S 的一个 r 组合, 而该组合的全排列数是 $\frac{r!}{m_1! \, m_2! \, \cdots m_k!}$, 因此 a_r 代表了 S 的所有 r 排列数.

实例



例21 由1, 2, 3, 4 组成的五位数中, 要求1出现不超过2次, 但不能不出现, 2出现不超过1次, 3出现可达3次, 4出现偶数次. 求这样的五位数个数

解

$$G_e(x) = \left(x + \frac{x^2}{2!}\right)(1+x)\left(1+x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right)\left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right)$$
$$= x + 5\frac{x^2}{2!} + 18\frac{x^3}{3!} + 64\frac{x^4}{4!} + \boxed{215}\frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$N = 215$$



例 13.23 由 A, B, C, D, E, F 构成长度为 n 的序列, 如果要求在排列中 A 与 B 出现的次数之和为偶数, 问: 这样的序列有多少个?

解 设所求序列数为 a_n , 在这样的序列中 A 和 B 出现次数的奇偶性一样, 指数函数中对应于 A 和 B 的成分或者同时为 $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$, 或者同时为 $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$. 因此, $\{a_n\}$ 的指数生成函数为

$$\begin{aligned} G_c(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 e^{4x} + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 e^{4x} \\ &= \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} e^{4x} = \frac{1}{2} e^{6x} + \frac{1}{2} e^{2x} \end{aligned}$$

将这个函数展开得到 $x^n/n!$ 项的系数是

$$a_n = \frac{6^n + 2^n}{2}$$



实例

例22 红、白、兰涂色 $1 \times n$ 的方格，要求偶数个为白色，问有多少方案？

解 设方案数为 a_n 白 偶

$$G_e(x) = (1 + \frac{x^2}{2!} + \dots)(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots)^2$$

$\rightarrow$ 红 或 兰

$$= \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})e^{2x} = \frac{1}{2}e^{3x} + \frac{1}{2}e^x$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} 3^n \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \frac{3^n + 1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$a_n = \frac{3^n + 1}{2}$$

13.6 Catalan数与Stirling数



- Catalan数
- 第一类 Stirling数
- 第二类 Stirling数
- 这部分内容只需要了解

Catalan数定义



定义13.8 一个凸 $n+1$ 边形，通过不相交于 $n+1$ 边形内部的对角线把 $n+1$ 边形划分成三角形，划分方案个数记作 h_n ，称为Catalan数.

实例： $h_4=5$



初值 $h_2=1$

Catalan数的递推方程



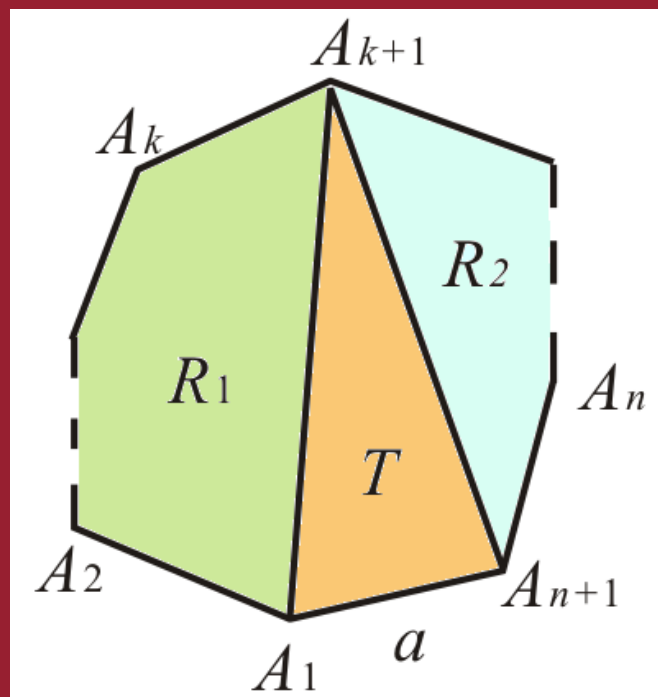
考虑 $n+1$ 条边的多边形，端点 A_1, A_{n+1} 的边记为 a ，对于任意的 $k=1, 2, \dots, n-1$ ，以 $A_{k+1}A_1$ 为边， $A_{n+1}A_{k+1}$ 为另一边，与 a 构成三角形 T ， T 将多边形划分成 R_1 和 R_2 两个部分，分别为 $k+1$ 边形和 $n-k+1$ 边形。

递推方程

$$h_n = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k}, \quad n \geq 2$$

$$h_1 = 1$$

解：
$$h_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$



实例：计数堆栈的输出个数



例26 $1, 2, \dots, n$ 放入堆栈后的不同的输出个数

解 在 1 进栈到出栈之间作为一个子问题，1 出栈后作为一个子问题. 过程如下：

1. 1 进栈；
2. 处理 k 个数 ($2, \dots, k+1$) 的进栈问题；
3. 1 出栈；
4. 处理 $k+2, \dots, n$ 的进栈问题；

步2：子问题规模 k ，步4：子问题规模 $n-k-1$

$$\begin{cases} T(n) = \sum_{k=0}^{n-1} T(k)T(n-1-k) \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

求解递推方程



$$\begin{cases} T(n) = \sum_{k=0}^{n-1} T(k)T(n-1-k) \\ T(0) = 1, \quad T(1) = 1 \end{cases} \quad G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} T(n)x^n,$$

$$\begin{aligned} G^2(x) &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} T(k)x^k \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} T(l)x^l \right) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} T(k)T(n-1-k) \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} T(n)x^{n-1} = \frac{G(x) - 1}{x} \end{aligned}$$

$$xG^2(x) - G(x) + 1 = 0 \Rightarrow 2xG(x) = 1 \pm \sqrt{1-4x},$$

$$\text{由于 } G(0) \rightarrow 0, \quad 2xG(x) = 1 - \sqrt{1-4x}$$

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n, \quad T(n) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

第一类Stirling数



定义13.9 多项式 $x(x-1)(x-2)\dots(x-n+1)$ 的展开式为

$$S_n x^n - S_{n-1} x^{n-1} + S_{n-2} x^{n-2} - \dots + (-1)^{n-1} S_1 x$$

将 x^r 系数的绝对值 S_r 记作 $\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}$, 称为第一类 Stirling 数

实例

$$x(x-1) = x^2 - x$$

$$x(x-1)(x-2) = x^3 - 3x^2 + 2x$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 0, \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1, \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 1$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = 0, \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 2, \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3, \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 1$$

第一类Stirling数的递推方程



$$\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix} = (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ r-1 \end{bmatrix} \quad n > r \geq 1$$

$$\begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = 0, \quad \begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = (n-1)!$$

$$x(x-1)\dots(x-n+2) = \begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} x^{n-1} - \begin{bmatrix} n-1 \\ n-2 \end{bmatrix} x^{n-2} + \dots$$

$$\begin{aligned} & x(x-1)\dots(x-n+2)(x-n+1) \\ &= \left(\begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} x^{n-1} - \begin{bmatrix} n-1 \\ n-2 \end{bmatrix} x^{n-2} + \dots \right) (x-n+1) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } x^r \text{ 的系数 } \begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix} = (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ r-1 \end{bmatrix}.$$

第一类Stirling数的恒等式



恒等式

$$(1) \quad \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1,$$

$$(2) \quad \begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$(3) \quad \sum_{r=1}^n \begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix} = n!$$

证：(1) x 的 n 次方系数为 1；

(2) x 的 $n-1$ 次方系数为 $1 + 2 + \dots + n-1 = n(n-1)/2$

(3) 的证明利用置换的计数，见 14 章.

第二类Stirling数定义



定义13.10 n 个不同的球恰好放到 r 个相同的盒子里的方法数称为第二类Stirling数，记作 $\left\{ \begin{matrix} n \\ r \end{matrix} \right\}$

实例 $\left\{ \begin{matrix} 4 \\ 2 \end{matrix} \right\} = 7$

具体方案如下：

$a,b,c \mid d$ $a,c,d \mid b$ $a,b,d \mid c$ $b,c,d \mid a$

$a,b \mid c,d$ $a,c \mid b,d$ $a,d \mid b,c$

第二类Stirling数递推方程



递推方程
$$\left\{ \begin{matrix} n \\ r \end{matrix} \right\} = r \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ r \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ r-1 \end{matrix} \right\}$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right\} = 0, \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix} \right\} = 1$$

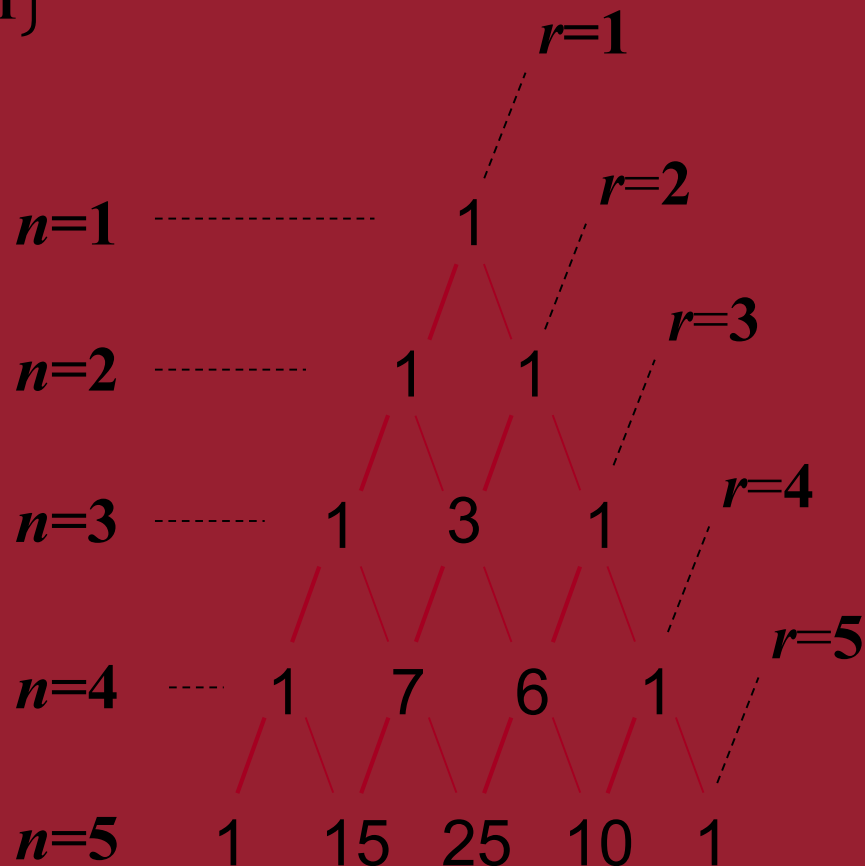
证明：取球 a_1 ,

a_1 单独放一个盒子, $\left\{ \begin{matrix} n-1 \\ r-1 \end{matrix} \right\}$

a_1 不单独放一个盒子,

先放 $n-1$ 个球到 r 个盒子,

插入 a_1 有 r 种方法, $r \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ r \end{matrix} \right\}$



第二类Stirling数恒等式



$$1. \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$$

$$2. \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{2}$$

$$3. \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ n \end{matrix} \right\} = 1$$

$$4. \quad \sum \binom{n}{n_1 \ n_2 \dots n_m} = m! \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}, \quad n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$$

$$5. \quad \sum_{k=1}^m \binom{m}{k} \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} k! = m^n$$

$$6. \quad \left\{ \begin{matrix} n+1 \\ r \end{matrix} \right\} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \left\{ \begin{matrix} i \\ r-1 \end{matrix} \right\}$$

恒等式证明



$$1. \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$$

a_1 先放在一个盒子里，
剩下的 $n-1$ 个球每个有 2 种选择，
但是全落入 a_1 的盒子的方法不符合要求。
1.

$$2. \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{2}$$

n 个球放到 $n-1$ 个盒子，必有一个盒子含 2 个球，
其余每个盒子 1 个球. 选择两个球有 $C(n,2)$ 种方法.

恒等式证明



$$4. \sum \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_m} = m! \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}, \quad n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$$

求和是对 $n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$ 的正整数解

左右两边对应 n 个不同的球恰好放到 m 个不同盒子的方法数
(无空盒)

4. 使用组合分析的方法证明. 首先证明等式左边计数了 n 个不同的球恰好放到 m 个不同的盒子的方法. 当所有的 n_i 为正整数, 且 $n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$ 时, $\binom{n}{n_1 n_2 \dots n_m}$ 对应了 n 个不同的球恰好放到 m 个不同盒子里, 并且使得第一个盒子含有 n_1 个球、第二个盒子含有 n_2 个球、...、第 m 个盒子含有 n_m 个球的方法数. 对所有满足上述条件的 $n_1, n_2, \dots, n_m$, 通过对 $\binom{n}{n_1 n_2 \dots n_m}$ 求和就得到 n 个不同的球恰好放到 m 个不同的盒子的方法数. 再看等式右边, 先把 n 个不同的球放到 m 个相同的盒子, 有 $\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}$ 种方法; 然后对盒子进行编号, 编号的方式有 $m!$ 种. 因此, $m! \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}$ 也计数了 n 个不同的球恰好放到 m 个不同的盒子的方法.

恒等式证明



$$5. \sum_{k=1}^m \binom{m}{k} \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} k! = m^n$$

右边对应着 n 个不同的球放入 m 个不同盒子的方法数。左边按照含球的盒子数 k 分类，对应了允许存在空盒的方法。对给定的 k ，分步进行，先从 m 个盒子中选取 k 个盒子，再让 n 个不同的球放到 k 个相同的盒子， k 个相同的盒子全排列。根据加法原则和乘法原则，得到左边和式。

恒等式证明



$$6. \quad \left\{ \begin{matrix} n+1 \\ r \end{matrix} \right\} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \left\{ \begin{matrix} i \\ r-1 \end{matrix} \right\}$$

等式左边计数了 $n+1$ 个不同的球恰好放入 r 个相同的盒子的方法. 先选定一个球, 如 a_1 , 把它放在一个盒子里. 将其余 n 个球的放法根据剩下 $r-1$ 个盒子含有的球数 i 进行分类, $i=0, 1, \dots, r-1, r, \dots, n$. 对于给定的 i , 先从 n 个不同的球中选出 i 个球, 有 $\binom{n}{i}$ 种选法. 然后将这 i 个球恰好放入 $r-1$ 个相同的盒子, 有 $\left\{ \begin{matrix} i \\ r-1 \end{matrix} \right\}$ 种放法. 这里要注意, 当 $i < r-1$ 时, $\left\{ \begin{matrix} i \\ r-1 \end{matrix} \right\}$ 的值等于 0. 对 i 求和就得到 $n+1$ 个不同的球恰好放入 r 个相同的盒子的方法数.

放球问题的计数



球标号	盒标号	允空盒	放球方法数	对应的组合问题
否	否	否	$P_m(n) - P_{m-1}(n)$	将 n 恰好无序拆分成 m 部分
否	否	是	$P_m(n)$	将 n 无序拆分成 t 个部分($t \leq m$)
否	是	否	$C(n-1, m-1)$	$x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$ 正整数解
否	是	是	$C(n+m-1, n)$	$x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$ 非负整数解
是	否	否	$\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}$	第二类Stirling数
是	否	是	$\sum_{k=1}^m \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$	第二类Stirling数性质
是	是	否	$m! \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}$	第二类Stirling数性质
是	是	是	$m^n = \sum_{k=1}^m \binom{m}{k} \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} k!$	乘法法则

第十三章 习题课



主要内容

- 递推方程的求解方法：公式法、换元法、迭代归纳法、生成函数法
- 递推方程与递归算法
- 生成函数的应用：计算多重集的 r 组合数、确定不定方程的整数解个数、计算拆分方案数、求解递推方程
- 指数生成函数的应用：计算多重集的 r 排列数
- 常用的计数符号：组合数、排列数、多项式系数、错位排列数、Fibonacci数
- 基本计数模型：选取问题、不定方程的解、非降路径、正整数拆分、放球等

基本要求



- 能够使用递推方程求解计数问题
- 能够使用生成函数或指数生成函数求解计数问题
- 掌握 Fibonacci 数的定义、组合意义以及相关的公式.

练习1



1. 已知 $a_0=0, a_1=1, a_2=4, a_3=12$ 满足递推方程 $a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = 0$, 求 c_1 和 c_2 .

根据已知条件得到

$$\begin{cases} a_3 + c_1 a_2 + c_2 a_1 = 0 \\ a_2 + c_1 a_1 + c_2 a_0 = 0 \end{cases}$$

代入 a_0, a_1, a_2, a_3 的值得到

$$\begin{cases} 12 + 4c_1 + c_2 = 0 \\ 4 + c_1 = 0 \end{cases}$$

解得 $c_1=-4, c_2=4$.

练习2



2. 求解递推方程

$$\begin{cases} na_n + (n-1)a_{n-1} = 2^n, & n \geq 1 \\ a_0 = 273 \end{cases}$$

用换元法. 令 $b_n = na_n$, 代入原递推方程得
$$\begin{cases} b_n + b_{n-1} = 2^n \\ b_0 = 0 \end{cases}$$

用公式法解得

$$b_n = -\frac{2}{3}(-1)^n + \frac{2^{n+1}}{3}$$

从而得到

$$\begin{cases} a_n = -\frac{2}{3n}(-1)^n + \frac{2^{n+1}}{3n} & n \geq 1 \\ a_0 = 273 \end{cases}$$

练习3



3. 确定序列 $\{a_n\}$ 的生成函数, 其中 $a_n = \binom{n}{3}$

$$\begin{aligned} A(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{6} n(n-1)(n-2)x^n \\ &= \frac{1}{6} x^3 \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)(n-2)x^{n-3} = \frac{1}{6} x^3 B(x) \end{aligned}$$

$$\int_0^x B(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \int_0^x (n-2)x^{n-3} dx = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = C(x)$$

$$\int_0^x C(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} n \int_0^x (n-1)x^{n-2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = D(x)$$

$$\int_0^x D(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x nx^{n-1} dx = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

练习3



$$D(x) = \left(\frac{1}{(1-x)}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$C(x) = D(x)' = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$B(x) = C(x)' = \frac{6}{(1-x)^4}$$

$$A(x) = \frac{1}{6} x^3 B(x) = \frac{x^3}{(1-x)^4}$$

练习4



4. 已知 $A(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$ 是序列 $\{a_n\}$ 的生成函数, 求 a_n .

$$A(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)} = \frac{Ax+B}{(1-x)^2} + \frac{C}{1+x}$$

$$\begin{cases} B+C=1 \\ A+C=0 \\ A+B-2C=0 \end{cases}$$

解得 $A=-1/4$, $B=3/4$, $C=1/4$, 从而得到

$$A(x) = -\frac{1}{4}x \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{3}{4} \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{4} \frac{1}{1+x}$$

练习4



$$a_n = \frac{1}{4}[1 + (-1)^n] + \frac{1}{2}(n+1)$$

$$= \begin{cases} \frac{n+1}{2}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{n+2}{2}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

练习5



5. 求下列 n 阶行列式的值 d_n

$$d_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

方程
$$\begin{cases} d_n = 2d_{n-1} - d_{n-2} \\ d_1 = 2, \quad d_2 = 3 \end{cases}$$

解得 $d_n = n + 1$.

练习6



6. 平面上有 n 条直线，它们两两相交且没有三线交于一点，问这 n 条直线把平面分成多少个区域？

设平面上已经有 $n-1$ 条直线. 当加入第 n 条直线时，它与平面上的前 $n-1$ 条直线交于 $n-1$ 个点. 这些点将第 n 条直线分割成 n 段，每段都增加一个区域，共增加 n 个区域，因此得到递推方程

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + n \\ a_1 = 2 \end{cases}$$

$$a_n = \frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$$

练习7



7. 用三个1、两个2、五个3可以组成多少个不同的四位数？
如果这个四位数是偶数，那么又有多少个？

$$A_e(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right) \left(1 + x + \frac{x^2}{2!}\right) \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}\right)$$

其中 x^4 的系数为 $71 \cdot \frac{x^4}{4!}$

因此 $a_4=71$.

如果四位数是偶数，最后一位只能是2，求有三个1， 1个2， 5个3构成的3位数的个数即是。



证明：自然数 n 分拆为互异的正整数之和的无序分拆方案数等于 n 分拆为奇数之和的无序分拆方案数。

练习8



8. 用恰好 k 种可能的颜色做旗子, 使得每面旗子由 n 条彩带构成 ($n \geq k$), 且相邻两彩带的颜色都不相同, 证明不同的旗子数是 $k! \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}$

方法一. n 个编号球恰放入 k 个相同盒子且不允许相邻编号在同一盒的方法数. 选定球 a_1 , 进行变换: 如果 a_1 自己在一个盒子, 将盒子拿走, 得到 $n-1$ 个不同球恰放入 $k-1$ 个相同盒且相邻编号不落入同一盒子的方法.

如果与 a_1 在同一盒子的球有 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_j}$. 将球 a_{i_j} 放入 a_{i_j-1} 所在的盒子, 然后拿走含 a_1 的盒子, 从而得到 $n-1$ 个不同球恰好放到 $k-1$ 个盒子且至少两个相邻标号球落入同一盒的方法. 所求方法数等于 $n-1$ 个不同球恰好放入 $k-1$ 个相同盒子的方法数, 即 $\left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}$. 再考虑盒子编号为 $k! \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}$

方法二



数学归纳法.

当 $n=1$, 必有 $k=1$, 这时有 $\begin{Bmatrix} 1-1 \\ 1-1 \end{Bmatrix} 1! = 1$, 命题为真.

假设对一切 n, k 命题为真, 考虑 $n+1$ 条使用 k 种颜色的涂色方案. 若用 k 种颜色涂色前 n 条, 最后一条有 $k-1$ 种选择,

方法数为 $k! \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{Bmatrix} (k-1)$. 若用 $k-1$ 种颜色涂色前 n 条, 选择

颜色的方式数为 k , 涂色方法数为 $(k-1)! \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-2 \end{Bmatrix}$

因此由乘法法则得 $k! \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-2 \end{Bmatrix}$. 再根据加法法则, 总方法数为

$$k! \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{Bmatrix} (k-1) + k! \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-2 \end{Bmatrix} = k! \begin{Bmatrix} n \\ k-1 \end{Bmatrix}$$

根据归纳法命题成立.

方法三



令 $n+1$ 个球恰落入 $k+1$ 相同盒子且球编号不相邻方法数为 S_n^k
将这些方法分成两类：其中第 $n+1$ 个球独占一盒的方法数为 S_{n-1}^{k-1} ；第 $n+1$ 个球不独占一个盒子的方法数为 kS_{n-1}^k

$$\begin{cases} S_n^k = S_{n-1}^{k-1} + kS_{n-1}^k \\ S_1^1 = 1 \end{cases}$$

与第二类Stirling数递推方程初值一样，因此 $S_n^k = \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$

考虑盒子编号，于是得到 $n+1$ 个球恰好落入 $k+1$ 个不同的盒子，且球的编号不相邻的方法数为

$$(k+1)! S_n^k = (k+1)! \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} \quad N = k! \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{Bmatrix}$$